

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Matematyka Konkretna

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Vasyl Martsenyuk

Laboratorium Nr 1 Data 09.10.2025 Temat: "Regresja liniowa SVD" Wariant 15	Jakub Janik Informatyka II stopień, stacjonarne, 2 semestr, gr. CB
---	---

1. Cel ćwiczenia:

Celem zadania było wyznaczenie nieznanymi współczynników **a** oraz **b** dla modelu regresji wieloliniowej opisanego zależnością w treści zadania.

2. Przebieg ćwiczenia:

Wstęp teoretyczny:

Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów w ujęciu macierzowym, która pozwala na znalezienie optymalnych wartości współczynników. Równanie to można zapisać w postaci macierzowej jako:

$$y = X\beta$$

gdzie:

- y – wektor znanych wartości zmiennej zależnej,
- X – macierz projektu (macierz planu eksperymentu), zawierająca wartości zmiennych niezależnych x_1 i x_2 ,
- β – wektor niewiadomych współczynników, $\beta = [a \ b]$

Rozwiązanie tego równania w celu znalezienia wektora β uzyskuje się poprzez wykorzystanie macierzy pseudoodwrotnej Moore'a-Penrose'a (X^+):

$$\beta = X^+y$$

Metoda ta jest szczególnie użyteczna, gdy macierz $X^T X$ jest osobliwa (jej wyznacznik jest równy zero), co uniemożliwia obliczenie klasycznej macierzy odwrotnej.

Metodyka:

Ćwiczenie zostało wykonane w środowisku Jupyter Notebook z wykorzystaniem bibliotek Python: Pandas do manipulacji danymi oraz NumPy do obliczeń numerycznych.

Kroki realizacji zadania:

1. Wczytanie danych: Dane wejściowe zostały zaciągnięte z pliku war3.csv. Ze względu na specyficzny format pliku, konieczne było zdefiniowanie średnika (;) jako separatora kolumn oraz przecinka (,) jako separatora dziesiętnego.
2. Przygotowanie macierzy: Na podstawie wczytanych danych utworzono:
 - Macierz projektu X o dwóch kolumnach, odpowiadających zmiennym x_1 i x_2 .
 - Wektor odpowiedzi y , zawierający wartości zmiennej zależnej.
3. Obliczenia:
 - Obliczono macierz pseudoodwrotną do macierzy X za pomocą funkcji `numpy.linalg.pinv(X)`.
 - Wyznaczono wektor współczynników β poprzez pomnożenie macierzy pseudoodwrotnej przez wektor y .
 - Otrzymane wartości z wektora β przypisano do poszukiwanych współczynników a i b .

Kod źródłowy:

```
import pandas as pd

import numpy as np

try:
    df = pd.read_csv('war3.csv', sep=';', decimal=',')
    print("Dane zostały pomyślnie wczytane. Pierwsze 5 wierszy:")
    print(df.head())
except FileNotFoundError:
    print("Błąd: Plik 'war3.csv' nie został znaleziony w tym samym folderze co notebook.")

if 'df' in locals():
    X = df[['x1', 'x2']].values
    y = df['y'].values
```

```

print("\nMacierz X (pierwsze 5 wierszy):")
print(X[:5])
print("\nWektor y (pierwsze 5 wartości):")
print(y[:5])

if 'X' in locals() and 'y' in locals():
    X_pseudo_inv = np.linalg.pinv(X)
    beta = X_pseudo_inv @ y

a = beta[0]
b = beta[1]

print("\nWyniki obliczeń:")
print(f"Współczynnik a = {a}")
print(f"Współczynnik b = {b}")
print("\nOstateczna postać znalezionej zależności:")
print(f"y = {a:.4f} * x1 + {b:.4f} * x2")

```

Wyniki:

Dane zostały pomyślnie wczytane.

Pierwsze 5 wierszy:

	x1	x2	y
0	1	2	8.569557
1	3	6	48.411175
2	5	10	34.057325
3	7	14	77.348654
4	9	18	124.382266

Macierz X (pierwsze 5 wierszy):

```

[[ 1 2]
 [ 3 6]
 [ 5 10]
 [ 7 14]
 [ 9 18]]

```

Wektor y (pierwsze 5 wartości):

```

[ 8.56955715 48.41117484 34.05732483 77.34865371 124.3822657 ]

```

Wyniki obliczeń:

Współczynnik a = 2.288666718160397

Współczynnik b = 4.577333436320792

Ostateczna postać znalezionej zależności:

$y = 2.2887 * x1 + 4.5773 * x2$

Link do repozytorium: <https://github.com/Uczelniane/MK.git>

3. Wnioski

Zastosowanie macierzy pseudoodwrotnej pozwoliło na znalezienie jednego, konkretnego rozwiązania spośród nieskończonej liczby możliwych. Jest to rozwiązanie charakteryzujące się minimalną normą euklidesową, co jest matematyczną właściwością tej metody.

Podsumowując: Ćwiczenie zostało wykonane poprawnie, a współczynniki a i b obliczono zgodnie z założeniami metody. Jednakże, zidentyfikowana współliniowość w danych wejściowych sprawia, że interpretacja indywidualnego wpływu zmiennych x_1 i x_2 na zmienną y jest niemożliwa. Ostateczny model, mimo że matematycznie poprawny, jest w praktyce redukowalny do prostszej zależności jednowymiarowej.